T2 : Thermodynamique des fluides en écoulement stationnaire (Thermodynamique industrielle)

Plan du chapitre

I Notions essentielles **2**
- I.1 Hypothèses de travail . . . 2
- I.2 Surface de contrôle . . . 3
- I.3 Bilan de masse en régime stationnaire . . . 4

II Bilan d'énergie pour un fluide en écoulement (premier principe industriel) **4**
- II.1 Transferts d'énergie de la machine vers le fluide . . . 4
- II.2 Travail d'admission, travail de refoulement . . . 6
- II.3 Bilan d'énergie appliqué au fluide . . . 7
- II.4 Formulation en puissance . . . 7
- II.5 Ordres de grandeur des différents termes . . . 7

III Bilan d'entropie pour un fluide en écoulement (second principe industriel) **7**
- III.1 Bilan d'entropie appliqué au fluide . . . 7
- III.2 Formulation à l'aide de grandeurs temporelles . . . 7

IV Exemples de dispositifs industriels **7**
- IV.1 Compresseur, pompe . . . 7
- IV.2 Turbine . . . 7
- IV.3 Échangeur thermique . . . 8
- IV.4 Détendeur . . . 8
- IV.5 Tuyère . . . 8

V Annexe : démonstration abrégée du bilan d'énergie pour un fluide en écoulement stationnaire **9**

Capacités exigibles

- Établir et utiliser le premier et le second principes de la thermodynamique pour un écoulement stationnaire unidimensionnel d'un système à une entrée et une sortie :

$$\Delta h + \Delta e_c + \Delta(gz) = w_i + q \qquad \Delta s = s_{\text{éch}} + s_{\text{crée}}$$

- Définir le travail indiqué comme la somme des travaux autres que ceux de la force des forces de pression d'admission et de refoulement
- Relier la notion de travail indiqué à la présence de parties mobiles.
- Associer l'entropie massique crée aux cause d'irréversibilité de fonctionnement de la machine.
- Repérer les termes habituellement négligés.

I Notions essentielles

On considère une machine, traversée par un fluide. Par exemple : un sèche-cheveux.
On note :

- v_1, T_1, p_1 la vitesse, la température et la pression de l'air en entrée de la machine
- v_2, T_2, p_2 la vitesse, la température et la pression de l'air en sortie de la machine



Figure 1 – Sèche-cheveux.



Figure 2 – Éléments d'un sèche-cheveux.

Réfléchissons un peu

Quels éléments du sèche-cheveux fournissent de l'énergie à l'air qui le traverse ?
De quel(s) type(s) de transfert d'énergie s'agit-il ?

Problématique du chapitre

Comment relier mathématiquement les grandeurs caractérisant le fluide (vitesse, température, en entrée et en sortie) et l'énergie fournie par la machine ?

I.1 Hypothèses de travail

On suppose dans ce chapitre que l'écoulement est **permanent**, autrement dit que la machine considérée est en **régime stationnaire**.

→ Le débit du fluide dans la machine est constant.

→ Les grandeurs d'entrée et de sortie (vitesse, température, pression) sont constantes.

→ Les puissances mécaniques et thermiques fournies aux fluide par la machine sont constantes.

I.2 Surface de contrôle

Pour pouvoir effectuer des **bilans** (de masse, d'énergie, d'entropie), on définit comme système d'étude, noté S, un système dont la frontière suit le mouvement du fluide au cours du temps. Cette frontière est également appelée **surface de contrôle**.

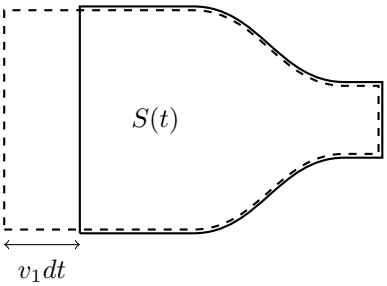


Figure 3 – Système S à l'instant t

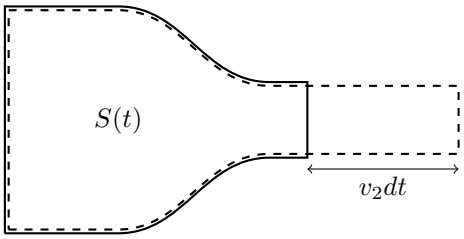


Figure 4 – Système S à l'instant $t + dt$

A l'instant t (figure 3), le système S est constitué :

- du fluide situé à l'intérieur de la machine,
- du fluide qui va entrer dans la machine pendant une durée dt.

A l'instant $t + dt$ (figure 4), le système S est constitué :

- du fluide situé à l'intérieur de la machine,
- du fluide qui est sorti de la machine pendant une durée dt.

A retenir

• Le système S est un système **fermé**, dont la frontière évolue au cours du temps.
→ Le fluide ne traverse pas la frontière de ce système (puisque celle-ci avance à la même vitesse que le fluide).
→ Ce système permet d'effectuer des bilans (de masse, d'énergie, d'entropie).

On peut alors découper le système S de la manière suivante :

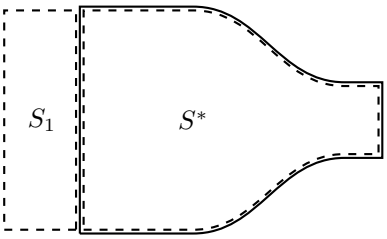


Figure 5 – instant t : $S(t) = S^* \cup S_1$

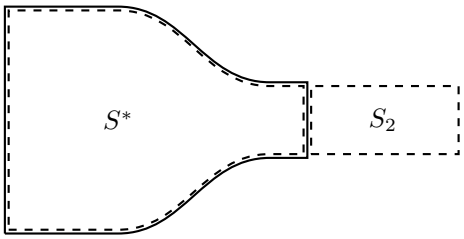


Figure 6 – instant $t+dt$: $S(t+dt) = S^* \cup S_2$

avec :

- système S^* : fluide situé à l'intérieur de la machine,
- système S_1 : fluide qui va entrer dans la machine entre t et $t + dt$,
- système S_2 : fluide qui est entré dans la machine entre t et $t + dt$.

A retenir

• Le système S^* est un système **ouvert**, dont la frontière est fixe.
→ Le fluide traverse la frontière du système S^*.
• L'écoulement étant supposé stationnaire, les caractéristiques du système S^* n'évoluent pas au cours du temps.

I.3 Bilan de masse en régime stationnaire

On note $m(t)$ la masse du système S. Ce système étant un système **fermé**, il n'échange pas de matière avec l'extérieur, sa masse m est donc constante au cours du temps.

$$m(t) = m(t + dt)$$

On découpe le système S de la manière vue précédemment :

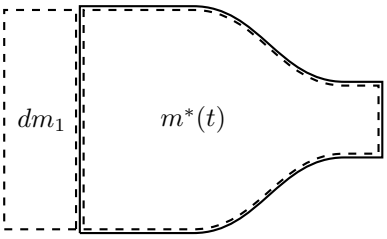


Figure 7 – Système S à t

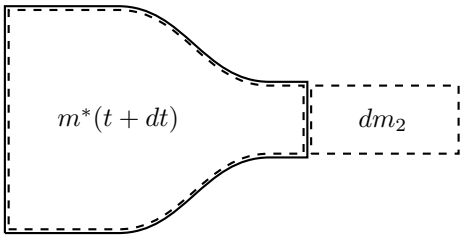


Figure 8 – Système S à $t + dt$

On a donc :

$$m^*(t) + dm_1 = m^*(t + dt) + dm_2$$

L'écoulement étant stationnaire, $m^*(t) = m^*(t + dt)$, d'où :

$$\cancel{m^*(t)} + dm_1 = \cancel{m^*(t + dt)} + dm_2$$

$$\Leftrightarrow \quad dm_1 = dm_2$$

En régime stationnaire, la masse dm_1 de fluide qui rentre dans la machine pendant dt est égale à la masse dm_2 de fluide qui sort de la machine pendant dt. On note cette masse dm.

A retenir

- On note dm la masse de fluide qui travers la machine pendant dt.
- On note D_m le débit massique du fluide à travers la machine.
- On a les relations suivantes entre ces deux grandeurs :

$$\boxed{D_m = \frac{dm}{dt}} \qquad \boxed{dm = D_m \times dt}$$

II Bilan d'énergie pour un fluide en écoulement (premier principe industriel)

II.1 Transferts d'énergie de la machine vers le fluide

Reprenons l'exemple du sèche-cheveux.



Figure 9 – Toujours le même sèche-cheveux.

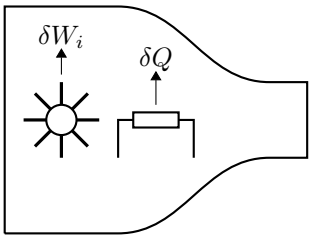


Figure 10 – Transferts d'énergie du sèche-cheveux vers l'air traversant le sèche-cheveux.

Lors de la traversée du sèche-cheveux, l'air reçoit de l'énergie par transfert thermique de la part de la résistance chauffante, et par transfert mécanique de la part de l'hélice.

A retenir

Le transfert **mécanique** d'énergie entre la machine et le fluide qui la traverse s'effectue par l'intermédiaire des **parties mobiles** (= en mouvement) présentes à l'intérieur de la machine

→ dans notre exemple la partie mobile est l'hélice du sèche-cheveux.

Exercice

On suppose que l'hélice d'un sèche-cheveux fournit une puissance mécanique $P_i = 100$ W à l'air qui le traverse.

Si le débit massique de l'air dans le sèche-cheveux est de 10^{-2} kg.s^{-1}, quelle est l'énergie reçue par 1 kg de fluide traversant le sèche-cheveux ?

Définition : travail indiqué massique, puissance indiquée

On appelle **travail indiqué** l'énergie échangée par le fluide avec les **parties mobiles** de la machine.

On note δW_i le travail indiqué reçu par le fluide entre deux instants t et $t + dt$ On définit alors deux grandeurs :

• **le travail indiqué massique** $\boxed{w_i = \dfrac{\delta W_i}{dm}}$

→ Cette grandeur correspond au travail reçu par le fluide **par unité de masse de fluide traversant la machine**.

• **la puissance indiquée** $\boxed{P_i = \dfrac{\delta W_i}{dt}}$

→ Cette grandeur correspond au travail reçu par le fluide **par unité de temps**.

Pour bien fixer les idées :

→ $P_i = 100$ W signifie que l'air traversant le sèche-cheveux reçoit 100 J par seconde.

→ $w_i = 3000$ J.kg^{-1} signifie que lorsque qu'un kilogramme d'air traverse le sèche-cheveux, il reçoit 3000 J

Définition : transfert thermique massique, puissance thermique

De la même manière, on note δQ le transfert thermique reçu par le fluide entre deux instants t et $t + dt$. On définit alors :

• **le transfert thermique massique** $\boxed{q = \dfrac{\delta Q}{dm}}$ • **la puissance thermique** $\boxed{P_{th} = \dfrac{\delta Q}{dt}}$

A retenir

Les grandeurs définies précédemment sont reliés par les relations :

$\boxed{P_i = w_i \times D_m}$ $\boxed{P_{th} = q \times D_m}$

Démonstration :

II.2 Travail d'admission, travail de refoulement

On arrive ici à une partie subtile du chapitre.

Lors de son évolution, le système S la frontière du système S se déplace. Comme celle-ci est soumise à des forces de pression en amont et en aval, ces forces de pression **travaillent**. On rappelle que le travail élémentaire d'une force $\vec{F}$ (entre deux instants t et $t+dt$) s'écrit :

$$\delta W = \vec{F}.\vec{d\ell}$$

avec $\vec{F}$ la force considérée et $\vec{d\ell}$ le déplacement élémentaire du système.

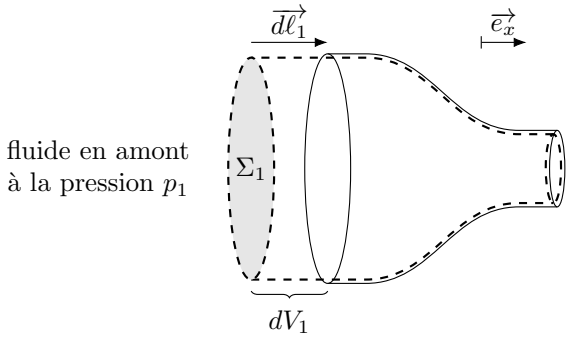


Figure 11 – Système S à t

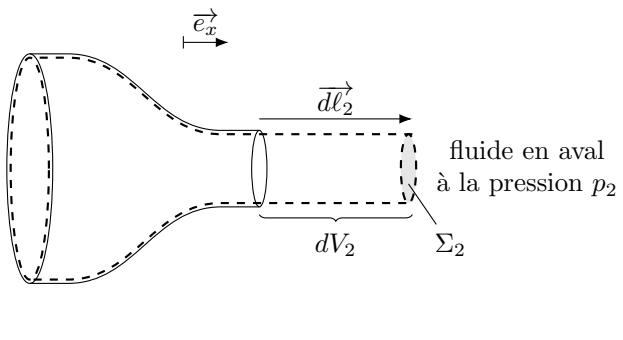


Figure 12 – Système S à $t+dt$

• Travail des forces de pression en amont :

Le fluide en amont de S exerce une force $\overrightarrow{F_1}$ sur la surface Σ_1 :

$$\overrightarrow{F_1} = +p_1\Sigma_1\,\vec{e}_x$$

Lorsque la surface Σ_1 se déplace de $\overrightarrow{d\ell_1}$, le travail élémentaire reçu par S s'écrit :

$$\delta W = \overrightarrow{F_1}.\overrightarrow{d\ell_1} = p_1\Sigma_1\,\vec{e}_x\ .\ d\ell_1\vec{e_x} = +p_1\ \underbrace{\Sigma_1 d\ell_1}_{=dV_1} = +p_1\ dV_1$$

• Travail des forces de pression en aval :

Le fluide en aval de S exerce une force $\overrightarrow{F_2}$ sur la surface Σ_2 :

$$\overrightarrow{F_2} = -p_2\Sigma_2\,\vec{e}_x$$

Lorsque la surface Σ_2 se déplace de $\overrightarrow{d\ell_2}$, le travail élémentaire reçu par S s'écrit :

$$\delta W = \overrightarrow{F_2}.\overrightarrow{d\ell_2} = -p_2\Sigma_2\,\vec{e}_x\ .\ d\ell_2\vec{e_x} = -p_2\ \underbrace{\Sigma_2 d\ell_2}_{=dV_2} = -p_2\ dV_2$$

A retenir

- Lorsque le système S se déplace, celui-ci subit un travail de la part des forces de pression en amont et en aval.
- Le travail des forces de pression **en amont** est appelé **travail d'amission** :

$$\boxed{\delta W_{adm} = +p_1 dV_1}$$

avec p_1 la pression en entrée de la machine et dV_1 le volume de fluide qui entre dans la machine entre t et $t+dt$

- Le travail des forces de pression **en aval** et appelé **travail de refoulement** :

$$\boxed{\delta W_{ref} = -p_2 dV_2}$$

avec p_2 la pression en sortie de la machine et dV_2 le volume de fluide qui entre sort de la machine entre t et $t+dt$

Remarque

- $p_1 > 0$ et $dV_1 > 0 \quad \Rightarrow \quad \delta W_{adm} > 0$: le travail d'admission est un travail moteur.
- $p_2 > 0$ et $dV_2 > 0 \quad \Rightarrow \quad \delta W_{ref} < 0$: le travail de refoulement est un travail résistant.

La suite du cours se fait en prise de notes

II.3 Bilan d'énergie appliqué au fluide

II.4 Formulation en puissance

II.5 Ordres de grandeur des différents termes

III Bilan d'entropie pour un fluide en écoulement (second principe industriel)

III.1 Bilan d'entropie appliqué au fluide

III.2 Formulation à l'aide de grandeurs temporelles

IV Exemples de dispositifs industriels

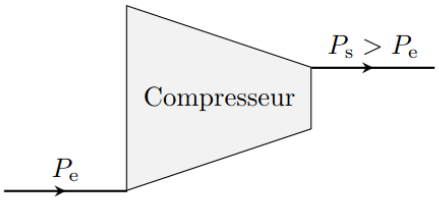
IV.1 Compresseur, pompe

Un compresseur est un dispositif qui permet d'augmenter la pression d'un gaz par un procédé mécanique. Une pompe joue le même rôle pour un liquide.

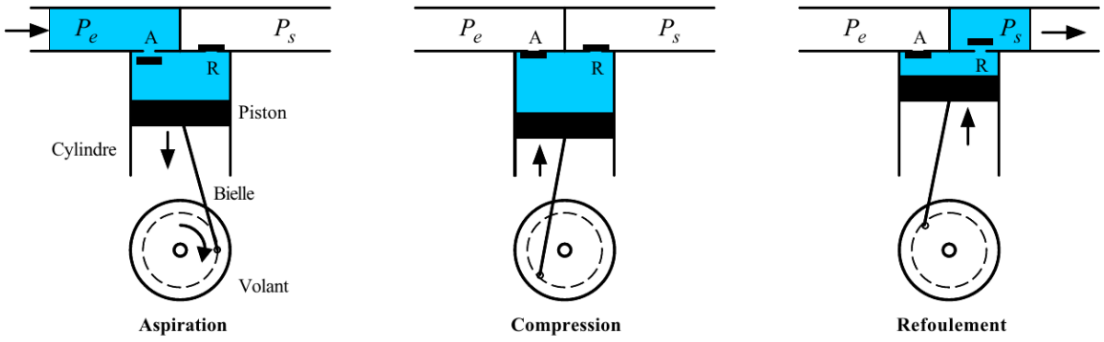
La compression d'un gaz s'accompagne d'une variation de température et de masse volumique.



Compresseur d'un climatiseur automobile.



Plusieurs technologies de compresseur existent : à piston, rotatif, centrifuge, etc. Le plus simple est le compresseur à pistons, qui fonctionne sur le principe décrit ci-dessous.

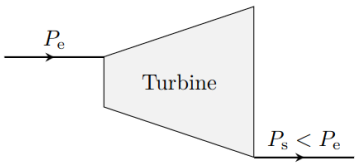


IV.2 Turbine

Une turbine est un dispositif tournant qui permet d'extraire un travail mécanique du fluide. Le passage au travers d'une turbine entraîne au moins une chute de pression au sein du fluide, qui s'accompagne souvent d'une variation de température et/ou d'un changement d'état.



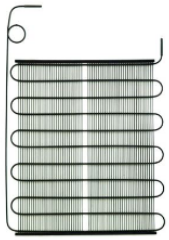
Turbine d'une centrale à gaz.



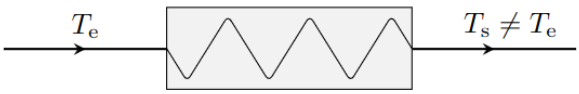
Les changements d'état au sein des turbines sont à éviter car les gouttes de liquide au sein d'un gaz détériorent les pâles de la turbine par érosion, et donc limitent sa durée de vie. Le titre en vapeur en sortie d'une turbine doit être le plus élevé possible, mais cela implique souvent des compromis technologiques.

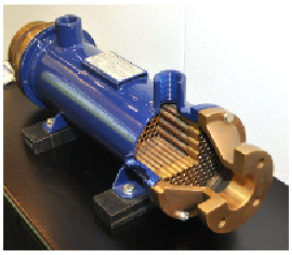
IV.3 Échangeur thermique

Un échangeur thermique permet un transfert thermique entre deux fluides sans les mélanger. Le passage au travers d'un échangeur thermique entraîne évidemment une variation de température, éventuellement un changement d'état, mais il est usuellement considéré comme isobare.
Dans un échangeur simple flux, un seul écoulement est forcé, l'autre étant assuré par convection naturelle ; alors que dans un échangeur double flux les deux fluides sont en écoulement forcé.

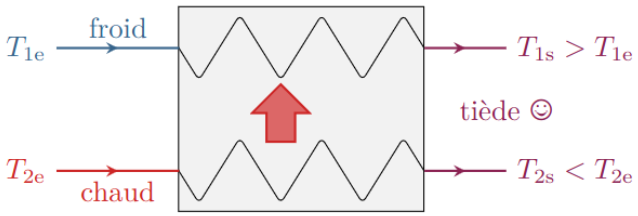


Condenseur arrière d'un frigo domestique





Échangeur tubulaire d'une chaudière.



IV.4 Détendeur

Un détendeur est un dispositif permettant de diminuer la pression d'un fluide sans échange de travail, simplement par un phénomène de perte de charge. Cette chute de pression s'accompagne selon les situations d'une variation de température, de masse volumique et/ou d'un changement d'état. La transformation subie par le fluide au sein du détendeur est appelée détente ou laminage.

Il s'agit basiquement d'un dispositif de type vanne ou soupape (comme sur une cocotte-minute), ou encore d'un long capillaire (conduite très fine) enroulé dans lequel la pression diminue sous l'effet des pertes de charge. **Un détendeur ne comporte pas de pièces mobiles**.



Détendeur d'un frigo domestique.



Détendeur

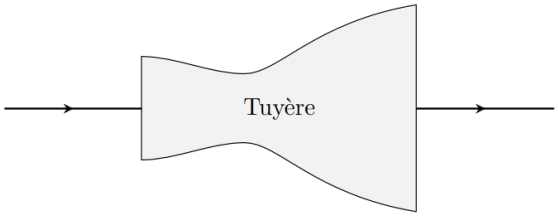
IV.5 Tuyère

Une tuyère est une conduite de section variable permettant d'augmenter l'énergie cinétique d'un fluide.

Le passage au travers d'une tuyère s'accompagne d'une variation d'enthalpie du fluide, donc au moins d'une variation de pression, et dans le cas d'une tuyère à gaz d'une variation de température.



Tuyère d'éjection du moteur Vulcain qui équipe la fusée Ariane.

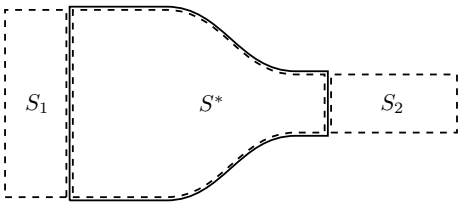


V Annexe : démonstration abrégée du bilan d'énergie pour un fluide en écoulement stationnaire

On suppose l'écoulement **stationnaire**.

On définit les système S^* et S_1 et S_2 :

- S^* : fluide situé l'intérieur de la machine
- S_1 : fluide qui entre dans la machine entre t et $t+dt$
- S_2 : fluide qui sort de la machine entre t et $t+dt$



On définit le **système fermé** S :

- $S(t) = S^* \cup S_1$
- $S(t+dt) = S^* \cup S_2$

Bilan d'énergie appliqué à S entre les instants t et $t+dt$:

$$dU + dE_c + dE_p = \delta W_p + \delta W_i + \delta Q$$

travail des forces de pressions

travail indiqué (travail des parties mobiles de la machine)

On note dm la masse de fluide qui traverse la machine pendant dt

• $dU = \underbrace{U^*(t+dt) + U_2}_{U(t+dt)} - \underbrace{U^*(t) + U_1}_{U(t)} = \underbrace{U^*(t+dt) - U^*(t)}_{=0 \text{ car écoulement stationnaire}} + U_2 - U_1 = dm(u_2 - u_1)$ avec u l'énergie interne massique

• de la même manière : $dE_c = dm(e_{c2} - e_{c1})$ avec $\boxed{e_c = \frac{v^2}{2}}$ l'énergie cinétique massique

• de la même manière : $dE_p = dm(e_{p2} - e_{p1})$ avec $\boxed{e_p = gz}$ l'énergie potentielle de pesanteur massique

• $\delta W_p = \underbrace{+p_1 dV_1}_{\text{travail d'admission}} + \underbrace{(-p_2 dV_2)}_{\text{travail de refoulement}} = +\frac{p_1}{\mu_1}dm - \frac{p_2}{\mu_2}dm = dm\left(\frac{p_1}{\mu_1} - \frac{p_2}{\mu_2}\right)$

• $\delta W_i = dm\ w_i$

• $\delta Q = dm\ q$

On obtient donc, en simplifiant par dm :

$$(u_2 - u_1) + \left(\frac{v_2^2}{2} - \frac{v_1^2}{2}\right) + (gz_2 - gz_1) = \left(\frac{p_1}{\mu_1} - \frac{p_2}{\mu_2}\right) + w_i + q$$

$$\Leftrightarrow \underbrace{\left(u_2 + \frac{p_2}{\mu_2}\right)}_{=h_2} - \underbrace{\left(u_1 + \frac{p_1}{\mu_1}\right)}_{=h_1} + \left(\frac{v_2^2}{2} - \frac{v_1^2}{2}\right) + (gz_2 - gz_1) = +w_i + q$$

$$\Leftrightarrow \boxed{\Delta h + \Delta e_c + \Delta e_p = w_i + q} \quad \text{avec } \boxed{e_c = \frac{v^2}{2}} \quad \text{et } \boxed{e_p = gz}$$